

Reporte Técnico: Materiales para LEDs en Espectro Visible y LEDs Blancos

I. Introducción y Física de la Electroluminiscencia Visible

La emisión de luz eficiente en estado sólido dentro del **espectro visible (380 nm a 750 nm)** requiere materiales con una brecha prohibida (**bandgap**, E_g) directa comprendida entre **3.26 eV y 1.65 eV**, respectivamente. En este rango, la recombinación de portadores inyectados en polarización directa ocurre principalmente de forma radiativa, donde un electrón de la banda de conducción cae directamente a un hueco en la banda de valencia, liberando un fotón cuya energía aproximada es $h\nu \approx E_g$.

Para lograr eficiencias cuánticas elevadas, las estructuras comerciales modernas abandonan los diseños homounión simples y emplean **pozos cuánticos múltiples (MQW)** emparedados en **dobles heteroestructuras (DH)**. Este confinamiento cuántico unidimensional en capas activas ultra-delgadas (de 2 a 10 nm de espesor) aumenta drásticamente la densidad de portadores local, forzando la colisión y recombinación radiativa espontánea antes de que los electrones escapen hacia centros de recombinación no radiativa (defectos o trampas).

El diseño de estos emisores se rige por la sintonización de dos variables críticas: la **constante de red** (a_0) y la **brecha prohibida** (E_g). El crecimiento epitaxial de aleaciones ternarias y cuaternarias sobre sustratos comerciales exige un control riguroso para mantener el acoplamiento de red y evitar la nucleación de dislocaciones de ajuste, las cuales destruyen el rendimiento del dispositivo.

2. Familias de Materiales para el Espectro Visible

El acceso completo al espectro visible se consolidó gracias al desarrollo y maduración de dos grandes familias de semiconductores III-V de banda prohibida directa: la familia de fósforos y aluminio (**AlGaInP**) para longitudes de onda largas, y la familia de nitruros de grupo III (**InGaN**) para longitudes de onda cortas.

2.1. El Sistema AlGaInP/GaAs (Rojo, Naranja y Amarillo)

La aleación cuaternaria $(Al_xGa_{1-x})_yIn_{1-y}P$ es el sistema de elección para cubrir el rango espectral que va desde el rojo profundo (650 nm) hasta el amarillo-verde (560 nm).

Acoplamiento de Red y Epitaxia

Para crecer capas activas libres de dislocaciones por desajuste sobre sustratos de Arseniuro de Galio (**GaAs**), se debe fijar la fracción molar de Indio de manera muy precisa en $y \approx 0.48$ (habitualmente simplificada en la literatura como $y = 0.5$). La constante de red del compuesto resultante se acopla perfectamente con la del GaAs ($a_0 \approx 5.65 \text{ \AA}$). Mediante epitaxia en fase de vapor metalorgánica (**MOCVD**), es posible variar la fracción de aluminio (x) en el subgrupo del grupo III para sintonizar el bandgap del material activo sin alterar el acoplamiento de red con el sustrato.

El Límite de Cruce Directo-Indirecto ($\Gamma - X$)

La física de este material impone una barrera fundamental para longitudes de onda cortas (verde y azul). Mientras que las aleaciones binarias GaAs e InP poseen una banda prohibida directa, el AlP y el GaP son semiconductores indirectos. Al incrementar la proporción de Aluminio (x) para desplazar la emisión hacia energías más altas (longitudes de onda más cortas):

- El mínimo de la banda de conducción directa en el punto gamma (Γ) sube rápidamente de energía.
- El mínimo de la banda indirecta en el punto X sube a un ritmo mucho más lento.
- El **cruce directo-indirecto** ($\Gamma - X$) ocurre exactamente a una fracción de aluminio de $x \approx 0.53$, lo que corresponde a un bandgap de **2.26 eV (550 nm, verde-amarillento)**.

A medida que la composición se aproxima a este punto de cruce, los electrones inyectados en la banda de conducción sufren una transferencia térmica masiva desde el valle directo Γ hacia el valle indirecto X (fuga por transferencia de valle). En el valle X , la recombinación con los huecos requiere la participación de fonones para conservar el momento cristalino, disminuyendo la probabilidad de transición radiativa por varios órdenes de magnitud y provocando un desplome térmico de la eficiencia cuántica interna.

2.2. El Sistema InGaN/GaN (Azul, Verde y Violeta)

La aleación ternaria $In_xGa_{1-x}N$ es la piedra angular de la optoelectrónica moderna de alta energía, abarcando desde el ultravioleta cercano (365 nm) hasta el verde puro (550 nm).

El Desafío del Sustrato y la Tolerancia a Dislocaciones

A diferencia de los compuestos III-V tradicionales, los nitruros carecen de un sustrato nativo comercial de GaN de gran área y bajo costo. Por lo tanto, la gran mayoría de los LEDs de InGaN se crecen sobre sustratos exóticos como el **zafiro** (Al_2O_3) o el carburo de silicio (**SiC**).

- El crecimiento de GaN sobre zafiro introduce un desajuste de red masivo del **16%**.
- Esto genera densidades de dislocaciones de dislocación de rosca sumamente elevadas, típicamente entre 10^7 y 10^9 cm^{-2} .
- En materiales como el GaAs, una densidad de defectos superior a 10^4 cm^{-2} anula por completo la emisión de luz. Sin embargo, los nitruros de galio presentan una anomalía física asombrosa: siguen siendo extremadamente eficientes.

Esta alta eficiencia en presencia de densidades de defectos catastróficas se debe a la **fluctuación local de la composición de Indio**. Durante el crecimiento de las capas de InGaN, los átomos de Indio tienden a segregarse y formar pequeños cúmulos enriquecidos (*indium-rich clusters*), los cuales actúan de manera nativa como pozos cuánticos tridimensionales o puntos cuánticos naturales. Estos cúmulos confinan espacialmente a los portadores dentro de regiones localizadas de baja energía, impidiendo que difundan lateralmente hacia las dislocaciones no radiativas vecinas, blindando el proceso de recombinación radiativa.

Polarización y Efecto Stark Confinado Cuánticamente (QCSE)

El GaN comercial cristaliza de forma estable en la estructura hexagonal **Wurtzita**, la cual posee una fuerte asimetría cristalina a lo largo del eje óptico o plano c (dirección $[0001]$). Esto da origen a dos efectos electrostáticos severos en las heterointerfaces de los pozos cuánticos:

1. **Polarización Espontánea:** Debido a la diferencia en la electronegatividad intrínseca de los átomos en el enlace químico.
2. **Polarización Piezoeléctrica:** Provocada por los masivos esfuerzos de compresión a los que está sometida la capa de InGaN al crecer tensionada sobre GaN.

La suma de ambas polarizaciones genera campos eléctricos internos masivos orientados perpendicularmente al pozo cuántico, con intensidades que alcanzan valores extremos de **1 a 2 MV/cm**. Este campo provoca que las bandas de energía del pozo cuántico se inclinen de forma severa, dando lugar al **Efecto Stark Confinado Cuánticamente (QCSE)**:

- **Separación Espacial:** Las funciones de onda cuánticas de los electrones (azul) son empujadas hacia un extremo del pozo, mientras que las de los huecos (naranja) son empujadas hacia el extremo opuesto.
- **Reducción de Solapamiento:** Al reducirse el solapamiento espacial entre ambas funciones de onda, la probabilidad de recombinación radiativa decae exponencialmente, disminuyendo la eficiencia cuántica del dispositivo y ensanchando los tiempos de recombinación.
- **Desplazamiento al Rojo (Redshift):** El espaciamiento efectivo de energía disminuye, provocando que el LED emita a longitudes de onda más largas de lo previsto por el bandgap

nominal del material en reposo.

Para mitigar el QCSE, la investigación de frontera se enfoca en el crecimiento epitaxial en orientaciones cristalinas alternativas: **planos no polares** (como el plano m , $[11\bar{2}0]$) o **planos semipolares**, donde el campo piezoeléctrico neto se anula o reduce a cero, logrando restaurar la simetría cuántica y duplicar la eficiencia cuántica del emisor.

3. Tecnologías y Materiales para LEDs Blancos

Dado que no existe ningún material semiconductor capaz de emitir de forma nativa luz blanca pura (la cual es una mezcla de múltiples colores del espectro perceptible), la ingeniería optoelectrónica ha desarrollado tres enfoques principales para producir luz blanca de estado sólido comercial.

3.1. Enfoque Monocanal: Conversión por Fósforo (pc-LED)

Es la tecnología más común y rentable del mercado para iluminación general. Consiste en la combinación de un chip semiconductor de alta eficiencia con un convertidor de longitud de onda fluorescente (fósforo).

El Par InGaN + Fósforo YAG:Ce

El dispositivo emplea un chip de **InGaN azul con emisión en 460 nm** montado dentro de una copa reflectora. El chip se recubre con una resina epóxica o de silicona que tiene suspendidas partículas micrométricas de un fósforo inorgánico basado en granate de ytrio y aluminio dopado con cerio trivalente ($\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}^{3+}$, o YAG:Ce).

- **El Proceso de Conversión:** Parte de la luz azul de alta energía emitida por el chip atraviesa directamente el encapsulado sin interactuar. La otra porción de los fotones azules es absorbida por los iones de $^{3+}$ del fósforo, los cuales se excitan y reemiten de forma isotrópica una luminiscencia muy ancha centrada en la región del **amarillo (550 nm)** mediante una transición radiativa de conversión descendente.
- **La Mezcla de Color:** Al ojo humano, la mezcla aditiva de la luz azul directa no absorbida con la luz amarilla de conversión descendente da como resultado una percepción de **luz blanca**.

Ventajas y Desventajas de este Enfoque

- **Ventajas:** Costo de fabricación extremadamente bajo, diseño de circuito de control muy simple (un solo canal de corriente constante) y excelente estabilidad mecánica y de empaquetado.
 - **Desventajas:** La eficiencia luminosa máxima está limitada de forma intrínseca por la **pérdida de Stokes** (la diferencia de energía entre el fotón azul absorbido de 2.70 eV y el fotón amarillo emitido de 2.25 eV, que se disipa como calor en la red del fósforo). Además, la distribución espectral de este enfoque carece de componente en el rojo profundo, lo que produce una luz blanca fría o azulada con un **Índice de Rendimiento de Color (CRI)** limitado a valores de 75 a 80, inadecuado para entornos comerciales o domésticos de alta exigencia cromática.
-

3.2. Enfoque Multicanal: UV con Fósforos RGB

Para superar las deficiencias de reproducción de color del fósforo amarillo, se emplea una variante del enfoque pc-LED que sustituye el chip azul por un emisor de alta energía invisible.

Funcionamiento de la Celda UV

Se utiliza un chip basado en **AlGaIn o InGaIn con emisión en el ultravioleta cercano (380 nm a 400 nm)**. Este chip bombea una mezcla tricolor de fósforos inorgánicos depositada en el recubrimiento superior. La radiación UV excita simultáneamente tres fósforos independientes:

- Fósforo Azul (absorbe UV y emite en ~450 nm).
- Fósforo Verde (absorbe UV y emite en ~540 nm).
- Fósforo Rojo (absorbe UV y emite en ~610 nm).

La mezcla de estos tres colores emitidos únicamente por fosforescencia produce una luz blanca de excelente pureza cromática.

Ventajas y Desventajas de este Enfoque

- **Ventajas:** Proporciona un espectro de emisión sumamente balanceado con un **CRI superior a 90** y una gran estabilidad del punto de color, ya que las fluctuaciones menores en el voltaje o corriente del chip UV no alteran la proporción de emisión de los fósforos.
 - **Desventajas:** La pérdida de Stokes es sustancialmente mayor que en el pc-LED azul, reduciendo la eficiencia energética general del dispositivo. Además, la radiación ultravioleta residual no absorbida degrada aceleradamente la matriz de polímero del encapsulado, provocando amarillamiento y reduciendo la vida útil del componente.
-

3.3. Enfoque Directo: Multi-chip RGB

Es el método ideal desde el punto de vista puramente físico de conversión de energía, ya que prescinde por completo del uso de fósforos convertidores.

Arquitectura de Mezcla Directa

Consiste en integrar físicamente **tres o más chips semiconductores independientes** dentro de una misma cápsula reflectora, controlados por canales de corriente individuales:

- Un chip de **InGaN azul** (460 nm).
- Un chip de **InGaN verde** (520 nm).
- Un chip de **AlGaInP rojo** (630 nm).

La luz de los tres chips se mezcla de forma óptica mediante una lente difusora para dar lugar a luz blanca.

Ventajas y Desventajas de este Enfoque

- **Ventajas:** Ofrece la **máxima eficiencia de conversión eléctrica a luz (wall-plug efficiency)** al eliminar el 100% de las pérdidas por conversión de fósforo y pérdidas por Stokes. Permite además una sintonización dinámica completa del punto de color y de la temperatura de color correlacionada (CCT), haciendo posible pasar de blanco cálido a frío con un simple ajuste digital de la corriente aplicada a cada chip mediante modulación por ancho de pulso (PWM).
- **Desventajas:** Costo de manufactura sustancialmente elevado debido a la necesidad de tres chips e infraestructura de empaquetado compleja. El mayor desafío de ingeniería reside en el **desbalance térmico y envejecimiento asimétrico**: las propiedades ópticas del chip rojo de AlGaInP decaen de forma drástica con el aumento de temperatura (su fotocorriente disminuye debido al escape de portadores por baja altura de heterobarrera), mientras que los chips de InGaN azul/verde son térmicamente muy estables. Esto exige el uso de fotodetectores integrados de retroalimentación activa en el circuito del driver para rebalancear continuamente las corrientes y evitar que la luz blanca se torne verdosa o azulada a altas temperaturas de operación.

4. Comparativa Cuantitativa de Tecnologías y Materiales

La siguiente tabla resume y contrasta las propiedades fundamentales de los materiales semiconductores activos utilizados para el desarrollo de la tecnología LED visible:

Tabla 1. Parámetros Físicos de las Familias de Semiconductores para LEDs Visibles

Propiedad / Parámetro	Familia AlGaInP	Familia InGaN
Sustrato de Crecimiento	GaAs (Lattice-matched)	Zafiro (Al_2O_3) o SiC (Mismatched)
Desajuste de Red (a_0)	0.1 (Excelente calidad cristalina)	~16% (Zafiro), ~3.5% (SiC)
Rango de Bandgap a 300 K	1.90 eV a 2.26 eV (Directo)	1.90 eV a 3.44 eV (Directo)
Espectro de Color Cubierto	Rojo, Naranja, Amarillo, Verde-Amarillo	Ultravioleta, Violeta, Azul, Verde
Densidad de Dislocaciones	10^3 cm^{-2}	$10^7\text{ }10^9\text{ cm}^{-2}$
Mecanismo de Confinamiento	Doble Heteroestructura Convencional	Pozos Cuánticos con Cúmulos de Indio
Efecto de Campo Piezoeléctrico	Despreciable	Extremadamente Alto (QCSE, 1-2 MV/cm)
Estabilidad Térmica	Baja (Fuga de portadores a alta temp.)	Excelente (Baja sensibilidad térmica)

La Tabla 2 compara de forma cuantitativa el rendimiento de los tres enfoques de ingeniería utilizados para el desarrollo de luminarias comerciales de estado sólido emisoras de luz blanca:

Tabla 2. Figuras de Mérito de los Enfoques de Generación de Luz Blanca

Parámetro / Figura de Mérito	pc-LED (InGaN + YAG:Ce)	UV LED + Fósforo RGB	Multi-chip RGB
Índice de Reproducción Cromática (CRI, a)	75 – 80 (Regular)	> 90 (Excelente)	80 – 85 (Bueno)
Eficacia Luminosa Comercial (lm/W)	High (150 – 200 lm/W)	Medium (80 – 110 lm/W)	Very High (> 220 lm/W teóricos)
Pérdida por Desplazamiento Stokes	Bajo (~16% de pérdida de energía)	Alto (~35% de pérdida de energía)	Nulo (0% de pérdida)

Parámetro / Figura de Mérito	pc-LED (InGaN + YAG:Ce)	UV LED + Fósforo RGB	Multi-chip RGB
Complejidad del Driver / Control	Muy Baja (1 solo canal de corriente)	Muy Baja (1 solo canal de corriente)	Alta (3 a 4 canales con lazo cerrado)
Estabilidad Cromática con Temperatura	Excelente	Excelente	Pobre (Exige compensación activa)
Costo Relativo de Manufactura	Muy Bajo (Estándar comercial)	Medio-Alto	Muy Alto

5. Referencias Bibliográficas Consolidadas

- Coldren, L. A., Corzine, S. W., & Mašanović, M. L. (2012). *Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Dakin, J. P., & Brown, R. G. W. (Eds.). (2018). *Handbook of Optoelectronics: Concepts, Devices, and Techniques* (Vol. 1, 2nd ed.). CRC Press.
- Doering, R., & Nishi, Y. (Eds.). (2008). *Handbook of Semiconductor Manufacturing Technology* (2nd ed.). CRC Press.
- Grundmann, M. (2021). *The Physics of Semiconductors: An Introduction Including Nanophysics and Applications* (4th ed.). Springer Nature Switzerland.
- Kasap, S., & Capper, P. (Eds.). (2017). *Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials*. Springer.
- Martin, P. M. (Ed.). (2009). *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings: Science, Applications, and Technology* (3rd ed.). William Andrew Publishing.
- Schubert, E. F. (2018). *Light-Emitting Diodes* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Streetman, B. G., & Banerjee, S. K. (2016). *Solid State Electronic Devices* (7th ed.). Pearson.